

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № .

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Савенкова Татьяна Александровна

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025г.

Оглавление

1. Цель работы.....	3
2. Выполнение лабораторной работы	4
3. Задания для самостоятельной работы	7
4. Вывод	9
5. Список литературы	10

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander.

Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2. Выполнение лабораторной работы

Откроем Midnight Commander, перейдём в каталог `~/work/arch-pc` созданный при выполнении лабораторной работы №4, далее создадим папку `lab05`, перейдём в него и с помощью команды `touch` создадим файл `lab5-1.asm`. (Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3)

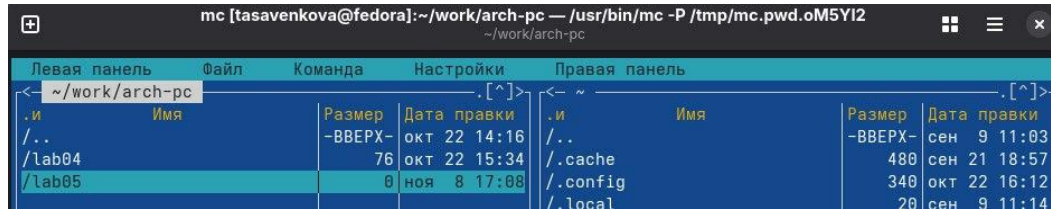


Рисунок 1 Создали папку lab05

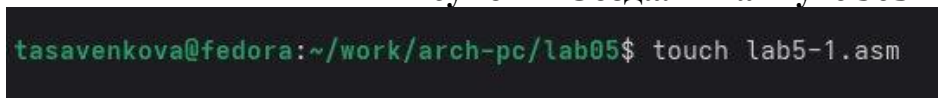


Рисунок 2 Используем команду touch

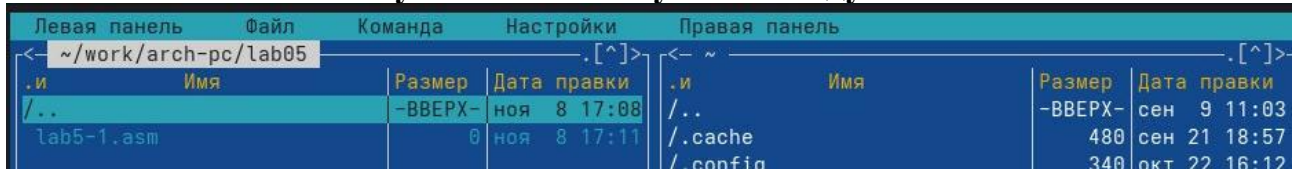


Рисунок 3 Создали файл lab5-1.asm в папке lab05

С помощью функциональной клавиши откроем файл `lab5-1.asm` для редактирования во встроенном редакторе, введём текст программы из листинга 5.1, сохраним и закроем её. (Рисунок 4)

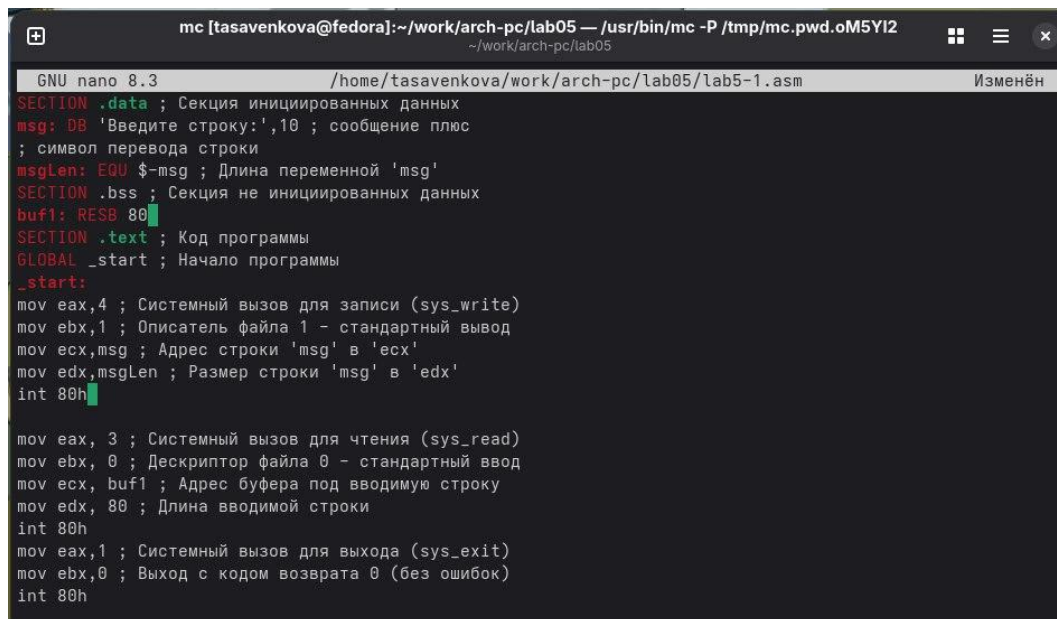


Рисунок 4 Заполнили текст в соответствии с листингом 5.1

Оттранслируем текст программы `lab5-1.asm` в объектный файл. Выполним компоновку объектного файла и запустим получившийся исполняемый файл.

Программа должна вывести строку 'Введите строку:', она будет ожидать ввода с клавиатуры. На запрос введём своё ФИО. (Рисунок 5)

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-1.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-1
Введите строку:
Savenkova Tanya Alexandrovna
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 5 Работаем с файлом и запускаем его

С помощью функциональной клавиши F6 создадим копию файла lab5-1.asm с именем lab5-2.asm. (Рисунок 6)

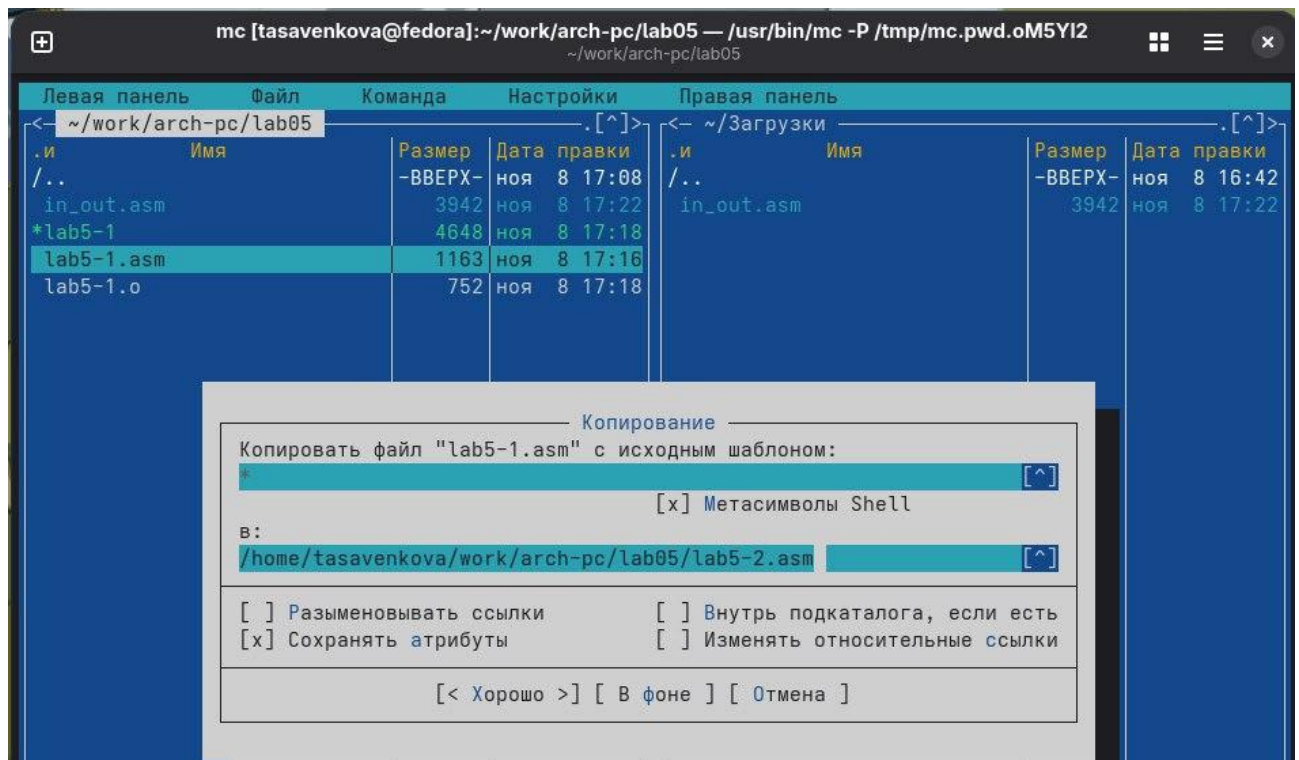
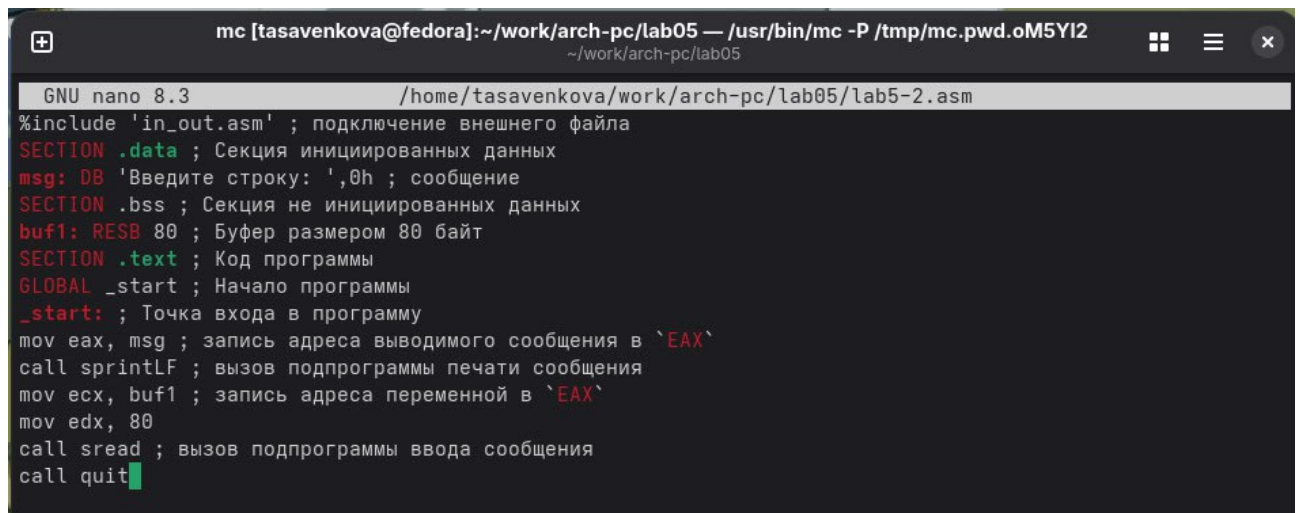


Рисунок 6 Копирование файла

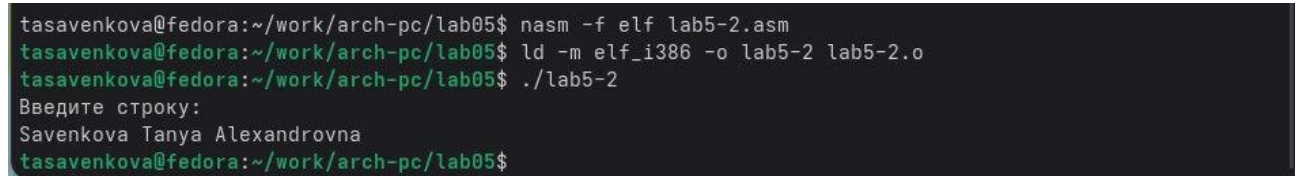
Исправим текст программы в файле lab5-2.asm с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm в соответствии с листингом 5.2. (Рисунок 7)



```
mc [tasavenkova@fedora]:~/work/arch-pc/lab05 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.oM5YI2
~/work/arch-pc/lab05
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/lab05/lab5-2.asm
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; Секция иницированных данных
msg: DB 'Введите строку: ',0h ; сообщение
SECTION .bss ; Секция не иницированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`
call sprintf ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
mov edx, 80
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
call quit
```

Рисунок 7 Текст программы из листинга 5.2

Создадим исполняемый файл и проверим его работу (Рисунок 8)



```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-2.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-2
Введите строку:
Savenkova Tanya Alexandrovna
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 8 Создали файл, выполнили компоновку объектного файла и запустили исполняемый файл

Заметим, что при использовании в lab5-2.asm подпрограмм из внешнего файла in_out.asm запрашиваемая строка выводится сразу же, а не на следующей строке, как это было в файле lab5-1.asm.

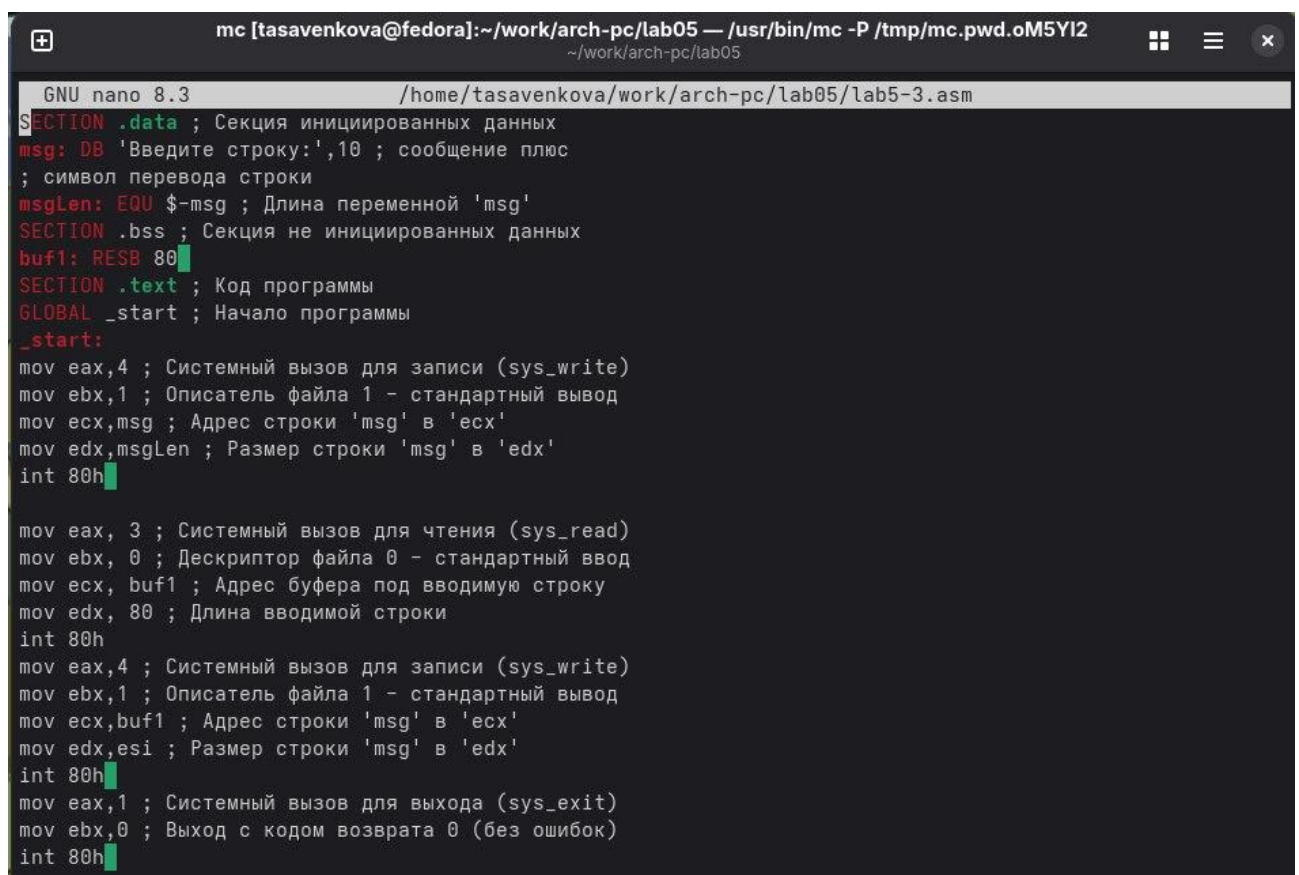
3. Задания для самостоятельной работы

1) Создадим копию файла lab5-1.asm и назовём его lab5-3.asm .

Внесём изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран

Получим исполняемый файл и проверим его работу. На приглашение ввести строку введём свою фамилию.



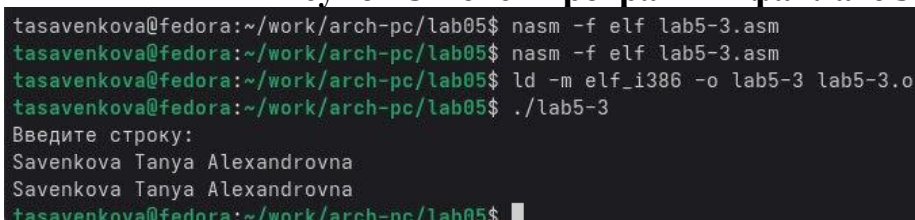
```
mc [tasavenkova@fedora]:~/work/arch-pc/lab05 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.oM5YI2
~/work/arch-pc/lab05
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/lab05/lab5-3.asm
SECTION .data ; Секция инициализированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
; символ перевода строки
msglen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициализированных данных
buf1: RESB 80
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start:
mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
mov edx,msglen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
int 80h

mov eax, 3 ; Системный вызов для чтения (sys_read)
mov ebx, 0 ;Descriptor файла 0 - стандартный ввод
mov ecx, buf1 ; Адрес буфера под вводимую строку
mov edx, 80 ; Длина вводимой строки
int 80h

mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
mov ecx,buf1 ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
mov edx,esi ; Размер строки 'msg' в 'edx'
int 80h

mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата 0 (без ошибок)
int 80h
```

Рисунок 9 Текст программы файла lab5-3.asm



```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-3.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-3 lab5-3.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-3
Введите строку:
Savenkova Tanya Alexandrovna
Savenkova Tanya Alexandrovna
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 10 Выполнение компоновки объектного файла и его запуск

2) Создадим копию файла lab5-2.asm с названием lab5-4.asm . Исправим текст программы с использованием подпрограмм из внешнего файла in_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму:

- вывести приглашение типа “Введите строку:”;
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введенную строку на экран.

Создадим исполняемый файл и проверим его работу.

```
GNU nano 8.3 /home/tasavenkova/work/arch-pc/lab05/lab5-4.asm
%include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
SECTION .data ; Секция иницированных данных
msg: DB 'Введите строку: ',10; сообщение
SECTION .bss ; Секция не иницированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
_start: ; Точка входа в программу
mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`
call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
mov edx, 80
call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
mov eax, buf1 ;
call sprint ;
call quit
```

Рисунок 11 Текст программы файла lab5-4.asm

```
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab5-4.asm
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 -o lab5-4 lab5-4.o
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab5-4
Введите строку:
Savenkova Tanya Alexandrovna
Savenkova Tanya Alexandrovna
tasavenkova@fedora:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 12 Выполнение компоновки объектного файла и запуск

4. Вывод

Приобрела практические навыки работы в Midnight Commander. Освоила инструкции языка ассемблера mov и int.

5. Список литературы

- 1) https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089085/mod_resource/content/0/Лабораторная%20работа%20№5.%20Основы%20работы%20с%20Midnight%20Commander%20%28%29.%20Структура%20программы%20на%20языке%20ассемблера%20NASM.%20Системные%20вызовы%20в%20ОС%20GNU%20Linux.pdf
- 2) <https://esystem.rudn.ru/mod/resource/view.php?id=1030508>
- 3) https://github.com/tasavenkova/study_2025-2026_arh-pc